

Thème 3 — Potentiels standard et prévision

Tous les oxydants ne sont pas capables d'oxyder tous les réducteurs. Le **potentiel standard de réduction** E_r° (en volts) hiérarchise les couples et permet de **prévoir** le sens spontané d'une réaction redox.

À retenir : lire un potentiel standard

E_r° se rapporte **toujours** à la demi-équation écrite en *réduction* $\text{Ox} + n e^- \rightleftharpoons \text{Red}$.

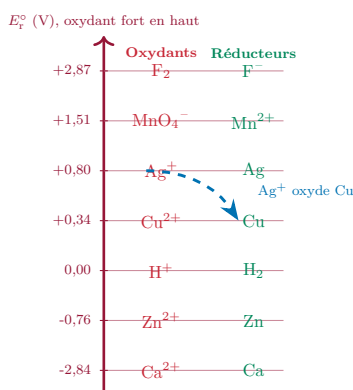
- plus E_r° est **élevé**, plus Ox est un **oxydant fort** ;
- plus E_r° est **faible** (négatif), plus Red est un **réducteur fort**.

À retenir : règle de prévision (la « règle du gamma »)

Une réaction redox est **spontanée** (conditions standard) si l'**oxydant du couple le plus haut** réagit avec le **réducteur du couple le plus bas**. Autrement dit elle a lieu si

$$\Delta E^\circ = E_r^\circ(\text{oxydant}) - E_r^\circ(\text{réducteur}) > 0.$$

Deux espèces du *même* côté de l'échelle ne réagissent pas.



Méthode — prévoir une réaction redox

1. Repérer les **deux couples** en présence et leurs E_r° .
2. Le couple de E_r° **le plus élevé** fournit l'**oxydant** ; il oxyde le **réducteur** du couple le plus bas.
3. Vérifier $\Delta E^\circ > 0$, puis écrire l'équation dans le sens spontané.

Exemple : le fer dans l'acide chlorhydrique

Couples H^+/H_2 (0,00 V) et Fe^{2+}/Fe (-0,44 V). Comme $0,00 > -0,44$, le proton H^+ (oxydant du couple haut) **oxyde** le fer : $\text{Fe} + 2 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$. Il y a **dégagement de dihydrogène**. (Le fer s'arrête à Fe^{2+} , car H^+ ne peut pas l'oxyder jusqu'à Fe^{3+} , couple situé plus haut.)

Piège : à éviter absolument

- Un métal M est attaqué par un acide (H^+ , 0 V) avec dégagement de H_2 **seulement si** $E_r^\circ(\text{M}^{n+}/\text{M}) < 0$ (Zn, Fe, Al...oui ; Cu, Ag, Au non).
- Ne pas confondre **oxydant fort** (E° haut) et **réducteur fort** (E° bas).

— E_r° ne dépend *pas* du sens d'écriture : il est toujours donné en réduction.